A4 — Documento de Reglas de Negocio

Sistema de Triage y Gestión de Solicitudes Académicas

Curso: Programación Avanzada

1. Propósito

Este documento cataloga todas las reglas de negocio identificadas en el dominio del Sistema de Triage y Gestión de Solicitudes Académicas.

Para cada regla se especifica:

- La acción que regula
- La condición que debe cumplirse
- El requisito funcional (RF) al que está asociada
- El artefacto de código donde está implementada

Todas las reglas están encapsuladas dentro de la capa de dominio (package domain), sin dependencias de infraestructura ni frameworks externos.

Cada regla posee al menos una prueba unitaria asociada en la clase:

DominioTest.java

Esto garantiza que las invariantes del dominio se mantengan verificables y protegidas.

2. Convención de Criticidad

Las reglas se clasifican según el impacto que tienen sobre la integridad del sistema.

Nivel	Significado
CRITICA	Viola la integridad fundamental del dominio. Siempre lanza excepción.
ALTA	Regla importante de negocio. Lanza excepción específica al violarse.
MEDIA	Validación de formato o estructura. Garantiza coherencia de datos.

3. Resumen de Reglas

ID	Nombre	RF Asociado	Criticidad
RN-01	Solicitud cerrada es inmutable	RF-04, RF-08	CRITICA
RN-02	Transiciones de estado válidas	RF-04	CRITICA
RN-03	Clasificación solo en estado REGISTRADA	RF-02	ALTA

RN-04	Responsable debe ser usuario ACTIVO	RF-05	ALTA
RN-05	Atención requiere responsable asignado	RF-04	ALTA
RN-06	Descripción con longitud válida	RF-01	MEDIA
RN-07	Prioridad con justificación obligatoria	RF-03	ALTA
RN-08	Cierre requiere observación suficiente	RF-08	ALTA
RN-09	Email con formato válido	RF-13	MEDIA
RN-10	Usuario inactivo no recibe asignaciones	RF-05, RF-13	ALTA
RN-11	Historial solo modificable por el agregado raíz	RF-06	CRITICA
RN-12	Toda acción relevante se registra en historial	RF-06	ALTA
RN-13	Roles diferenciados por TipoUsuario	RF-13	MEDIA

4. Detalle de las reglas de negocio

RN-01 — Solicitud cerrada es inmutable

Campo	**Detalle**
Código	RN-01
Nombre	Solicitud cerrada es inmutable
¿Qué acción regula?	Modificar cualquier atributo, estado o historial de una solicitud
¿Qué condición?	La solicitud NO debe estar en estado CERRADA. Si lo está, se lanza SolicitudCerradaException.
RF asociado	RF-04, RF-08
Vive en el código	Agregado: Solicitud.validarNoEstaCerrada()
Criticidad	CRITICA

RN-02 — Transiciones de estado válidas

Campo	**Detalle**
Código	RN-02
Nombre	Transiciones de estado válidas
¿Qué acción regula?	Cambiar el estado de una solicitud
¿Qué condición?	Las transiciones permitidas son únicamente: REGISTRADA→CLASIFICADA→EN_ATENCION→ATENDIDA→CERRADA. Cualquier otra secuencia lanza TransicionInvalidaException.
RF asociado	RF-04
Vive en el código	Value Object: EstadoSolicitud.esTransicionValida() / Agregado: Solicitud (cada método de transición)
Criticidad	CRITICA

RN-03 — Clasificación solo en estado REGISTRADA

Campo	**Detalle**
Código	RN-03
Nombre	Clasificación solo en estado REGISTRADA
¿Qué acción regula?	Asignar un TipoSolicitud a una solicitud
¿Qué condición?	El estado actual debe ser REGISTRADA. De lo contrario se lanza TransicionInvalidaException.
RF asociado	RF-02
Vive en el código	Agregado: Solicitud.clasificar()
Criticidad	ALTA

RN-04 — Responsable debe ser usuario ACTIVO

Campo	Detalle
Código	RN-04
Nombre	Responsable debe ser usuario ACTIVO
¿Qué acción regula?	Asignar un responsable a una solicitud
¿Qué condición?	El usuario propuesto como responsable debe tener EstadoUsuario.ACTIVO. Si está INACTIVO se lanza UsuarioInactivoException.
RF asociado	RF-05
Vive en el código	Agregado: Solicitud.asignarResponsable() / Entidad: Usuario.estaActivo()
Criticidad	ALTA

RN-05 — Atención requiere responsable asignado

Campo	Detalle
Código	RN-05
Nombre	Atención requiere responsable asignado
¿Qué acción regula?	Iniciar la atención de una solicitud (pasar a EN_ATENCION)
¿Qué condición?	La solicitud debe tener un Responsable asignado. Si no lo tiene, se lanza SinResponsableException.
RF asociado	RF-04
Vive en el código	Agregado: Solicitud.iniciarAtencion()
Criticidad	ALTA

RN-06 — Descripción con longitud válida

Campo	**Detalle**
Código	RN-06
Nombre	Descripción con longitud válida
¿Qué acción regula?	Crear o registrar una solicitud con una descripción
¿Qué condición?	La DescripcionSolicitud debe tener entre 10 y 1000 caracteres. Valores fuera de rango lanzan DescripcionInvalidaException.
RF asociado	RF-01
Vive en el código	Value Object: DescripcionSolicitud (constructor con validación compacta)
Criticidad	MEDIA

RN-07 — Prioridad con justificación obligatoria

Campo	**Detalle**
Código	RN-07
Nombre	Prioridad con justificación obligatoria
¿Qué acción regula?	Asignar una prioridad a una solicitud
¿Qué condición?	El Value Object Prioridad debe construirse con un NivelPrioridad no nulo y una justificación de mínimo 5 caracteres. De lo contrario lanza PrioridadSinJustificacionException.
RF asociado	RF-03
Vive en el código	Value Object: Prioridad (constructor con validación compacta)
Criticidad	ALTA

RN-08 — Cierre requiere observación suficiente

Campo	**Detalle**
Código	RN-08
Nombre	Cierre requiere observación suficiente
¿Qué acción regula?	Cerrar una solicitud formalmente
¿Qué condición?	La ObservacionCierre debe tener mínimo 20 caracteres. Si no cumple, lanza ObservacionInvalidaException. Además el estado debe ser ATENDIDA.
RF asociado	RF-08
Vive en el código	Value Object: ObservacionCierre / Agregado: Solicitud.cerrar()
Criticidad	ALTA

RN-09 — Email con formato válido

Campo	Detalle
Código	RN-09
Nombre	Email con formato válido
¿Qué acción regula?	Registrar o actualizar el email de un usuario
¿Qué condición?	El Email debe cumplir con el patrón ^[\w.+-]+@[\w-]+.[\w.]+$. De lo contrario lanza EmailInvalidoException.
RF asociado	RF-13
Vive en el código	Value Object: Email (constructor con validación por regex)
Criticidad	MEDIA

RN-10 — Usuario inactivo no recibe asignaciones

Campo	Detalle
Código	RN-10
Nombre	Usuario inactivo no recibe asignaciones
¿Qué acción regula?	Asignar una solicitud a un usuario
¿Qué condición?	El usuario destino debe tener EstadoUsuario.ACTIVO. Un usuario INACTIVO no puede ser Responsable de ninguna solicitud.
RF asociado	RF-05, RF-13
Vive en el código	Agregado: Solicitud.asignarResponsable() / Entidad: Usuario.estaActivo()
Criticidad	ALTA

RN-11 — Historial solo modificable por el agregado raíz

Campo	Detalle
Código	RN-11
Nombre	Historial solo modificable por el agregado raíz
¿Qué acción regula?	Acceder o modificar el historial de una solicitud
¿Qué condición?	El historial se expone solo como lista de solo lectura (Collections.unmodifiableList). Solo los métodos internos del agregado Solicitud pueden agregar EntradaHistorial.
RF asociado	RF-06
Vive en el código	Agregado: Solicitud.getHistorial() → UnmodifiableList / Solicitud.agregarHistorial() (protegido)
Criticidad	CRITICA

RN-12 — Toda acción relevante se registra en historial

Campo	Detalle
Código	RN-12
Nombre	Toda acción relevante se registra en historial
¿Qué acción regula?	Ejecutar cualquier método de negocio sobre una solicitud
¿Qué condición?	Cada transición de estado (clasificar, asignarPrioridad, iniciarAtencion, atender, cerrar) debe registrar automáticamente una EntradaHistorial con la acción realizada.
RF asociado	RF-06
Vive en el código	Agregado: Solicitud (todos los métodos de negocio invocan agregarHistorial internamente)
Criticidad	ALTA

RN-13 — Roles diferenciados por TipoUsuario

Campo	Detalle
Código	RN-13
Nombre	Roles diferenciados por TipoUsuario
¿Qué acción regula?	Definir qué operaciones puede realizar un usuario
¿Qué condición?	Cada usuario tiene un TipoUsuario (ESTUDIANTE, DOCENTE, COORDINADOR, ADMINISTRATIVO) que determina sus permisos. Se valida con Usuario.tieneTipo().
RF asociado	RF-13
Vive en el código	Entidad: Usuario.tieneTipo() / Value Object: TipoUsuario
Criticidad	MEDIA

4. Trazabilidad con pruebas unitarias

Todas las reglas tienen cobertura mediante pruebas en:

src/test/java → DominioTest.java

RN	Prueba	Tipo de Validación
RN-01	clasificarSolicitudCerradaDebeLanzarSolicitudCerradaException	Invariante
RN-02	cerrarSolicitudClasificadaDebeLanzarTransicionInvalidaException	Transición inválida
RN-02	estadoNoDebeCambiarCuandoFallaTransicionInvalida	Integridad de estado
RN-04 / RN-10	asignarResponsableInactivoDebeLanzarUsuarioInactivoException	Usuario inactivo
RN-05	iniciarAtencionSinResponsableDebeLanzarSinResponsableException	Invariante

RN-06	descripcionMenorA10CaracteresDebeLanzarDescripcionInvalidaException	Value Object
RN-07	prioridadSinJustificacionDebeLanzarPrioridadSinJustificacionException	Value Object
RN-08	observacionCierreCortoDebeLanzarObservacionInvalidaException	Value Object
RN-09	emailSinArrobaDebeLanzarEmailInvalidoException	Value Object
RN-12	solicitudNuevaDebeRegistrarEntradaEnHistorial	Auditoría
Flujo	solicitudDebePoderRecorrerCicloDeVidaCompleto	Camino feliz

5. Tabla de pruebas unitarias de dominio

Tipo de prueba	Qué valida	Test	Regla
Value Objects	Validación en construcción	emailSinArrobaDebeLanzarEmailInvalidoException	RN-09
	Igualdad por valor	dosEmailsConMismoValorDebenSerIguales	VO
	Validación en construcción	prioridadSinJustificacionDebeLanzarPrioridadSinJustificacionException	RN-07
	Igualdad por valor	dosPrioridadesConMismosValoresDebenSerIguales	VO
	Validación en construcción	observacionCierreCortoDebeLanzarObservacionInvalidaException	RN-08
	Validación en construcción	descripcionMenorA10CaracteresDebeLanzarDescripcionInvalidaException	RN-06
Entidades	Cambios de estado controlados	solicitudNuevaDebeIniciarEnEstadoRegistrada	RF-01
	Historial auditable crece	solicitudNuevaDebeRegistrarEntradaEnHistorial	RF-06
	Reglas en métodos de comportamiento	activarUsuarioYaActivoDebeLanzarIllegalStateException	Usuario
	Cambio de estado controlado	usuarioDesactivadoPuedeVolverAActivarse	Usuario
Agregado	Invariante — solicitud cerrada no modificable	clasificarSolicitudCerradaDebeLanzarSolicitudCerradaException	RN-01
	Transición inválida de estado	cerrarSolicitudClasificadaDebeLanzarTransicionInvalidaException	RN-02
	Estado no cambia al fallar invariante	estadoNoDebeCambiarCuandoFallaTransicionInvalida	RN-02
	Responsable debe estar activo	asignarResponsableInactivoDebeLanzarUsuarioInactivoException	RN-04 / RN-10

	No iniciar atención sin responsable	iniciarAtencionSinResponsableDebeLanzarSinResponsableException	RN-05
	Flujo completo del ciclo de vida	solicitudDebePoderRecorrerCicloDeVidaCompleto	RF-04